

बिहार बोर्ड (BSEB) - कक्षा 8 विज्ञान (Class 8 Science)

अध्याय-2: सूक्ष्मजीव: मित्र एवं शत्रु

◆ 1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ◆

(क) सूक्ष्मजीवों को _____ की सहायता से देखा जा सकता है।

उत्तर: सूक्ष्मदर्शी

(ख) नीले-हरे शैवाल वायु से _____ का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है।

उत्तर: नाइट्रोजन

(ग) एल्कोहोल का उत्पादन _____ नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है।

उत्तर: यीस्ट

(घ) हैजा _____ द्वारा होता है।

उत्तर: बैक्टीरिया

◆ 2. सही शब्द के आगे (✓) का निशान लगाइए ◆

(क) यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है?

- (i) चीनी
- (ii) एल्कोहोल
- (iii) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
- (iv) ऑक्सीजन

उत्तर: (ii) एल्कोहोल

(ख) निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है?

- (i) सोडियम बायकार्बोनेट
- (ii) स्ट्रेप्टोमाइसिन
- (iii) एल्कोहोल
- (iv) यीस्ट

उत्तर: (ii) स्ट्रेप्टोमाइसिन

(ग) मलेरिया परजीवी का वाहक है:

- (i) मादा एनोप्लीज मच्छर
- (ii) कॉकरोच
- (iii) घरेलू मक्खी
- (iv) तितली

उत्तर: (i) मादा एनोप्लीज मच्छर

(घ) संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है:

- (i) चींटी
- (ii) घरेलू मक्खी
- (iii) ड्रेगन मक्खी
- (iv) मकड़ी

उत्तर: (ii) घरेलू मक्खी

(ङ) ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है इसका कारण है:

- (i) ऊष्णता
- (ii) पीसना
- (iii) यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि
- (iv) मढ़ने के कारण

उत्तर: (iii) यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि

(च) चीनी को एल्कोहोल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है:

- (i) नाइट्रोजन स्थिरीकरण
- (ii) मोल्टिंग
- (iii) किण्वन
- (iv) संक्रमण

उत्तर: (iii) किण्वन

प्रश्न 3: कॉलम I के जीवों का मिलान कॉलम II में दिए गए उनके कार्य से कीजिए।

उत्तर:

उत्तर:

कॉलम I	कॉलम II
(क) जीवाणु	(v) हैजा का कारक
(ख) राइजोबियम	(i) नाइट्रोजन स्थिरीकरण
(ग) लैक्टोबैसिलस	(ii) दही का जमना
(घ) यीस्ट	(iii) ब्रेड की बेकिंग
(ङ:) एक प्रोटोजोआ	(iv) मलेरिया का कारक
(च) एक विषाणु	(vi) प्लेग का कारक

प्रश्न 4: क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं, तो वे कैसे देखे जा सकते हैं?

उत्तर: सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी (Microscope) का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 5: सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन-कौन से हैं?

उत्तर: सूक्ष्मजीवों के पाँच मुख्य वर्ग हैं:

(क) बैक्टीरिया — एककोशिकीय जीव होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं।

(ख) फंगी — बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं।

(ग) प्रोटोज़ोआ — एककोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो हानिकारक होते हैं।

(घ) विषाणु — ये जीवों या पौधों की कोशिकाओं में जाकर गुणन करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं।

(ङ) शैवाल (एल्गी) — बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो प्रकाश-संश्लेषण करते हैं।

प्रश्न 6: वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए।

उत्तर: वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीव हैं:

- i. राइजोबियम
- ii. नीले-हरे शैवाल (Blue-Green Algae)

प्रश्न 7: हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए।

उत्तर: हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ निम्न हैं -

- i. लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में सहायक है।
- ii. यीस्ट का उपयोग ब्रेड और केक बनाने में होता है।
- iii. यीस्ट से एल्कोहल भी बनाई जाती है।
- iv. राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है।
- v. जीवाणु जैव अपघटन में सहायता करते हैं।
- vi. जीवाणु औषधि निर्माण एवं कृषि में सहायक होते हैं।
- vii. स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसी प्रतिजैविक जीवाणुओं से प्राप्त होती हैं।
- viii. पेनिसिलियम फफूंद से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है।
- ix. पशुओं के आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं।
- x. पौधों के रोग नियंत्रण में भी प्रतिजैविक का उपयोग होता है।

प्रश्न 8: सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

उत्तर: सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव निम्न हैं -

- i. कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्यों, जानवरों और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं।
- ii. ये भोजन, कपड़ों और चमड़े की वस्तुओं को सड़ा-गलाकर नष्ट कर सकते हैं।
- iii. कुछ सूक्ष्मजीव तेजी से संक्रमण फैलाते हैं जो महामारी का रूप ले सकते हैं।

प्रश्न 9: प्रतिजैविक क्या हैं? प्रतिजैविक लेते समय कौन-सी सावधानियाँ रखनी चाहिए?

उत्तर: प्रतिजैविक (Antibiotic) ऐसी औषधियाँ हैं जो बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करती हैं या उनकी वृद्धि को रोकती हैं। प्रतिजैविक लेते समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए:

- i. चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही प्रतिजैविक का सेवन करना चाहिए।
- ii. पूरी खुराक समय पर और नियमित लेनी चाहिए।
- iii. बिना कारण या आधे-अधूरे तरीके से प्रतिजैविक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे रोगाणु प्रतिरोधक बन सकते हैं।